

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ

о лабораторной работе

По дисциплине:

«Теория автоматического управления»

Тема:

«Регуляторы с заданной степенью устойчивости»

Поток: 1.1.3 Вариант: 25

Студент:

Охрименко Е. Д.

Преподаватель:

Пашенко А. В.

Содержание

1	Синтез регулятора с заданной степенью устойчивости	2
1.1	Анализ матрицы системы	3
1.2	Достижимая степень устойчивости	3
1.3	Структурная схема системы	3
1.4	Синтез регуляторов матричным неравенством типа Ляпунова	4
1.4.1	Степень устойчивости $\alpha_1 = 0.5$	4
1.4.2	Степень устойчивости $\alpha_2 = 3$	6
1.5	Синтез регуляторов матричным уравнением типа Риккати	7
1.5.1	Степень устойчивости $\alpha_1 = 0.5$	8
1.5.2	Степень устойчивости $\alpha_2 = 3$	9
1.6	Вывод по заданию	11
2	Управление по выходу с заданной степенью устойчивости	12
2.1	Анализ матрицы системы	13
2.2	Максимальные степени устойчивости и сходимости	13
2.3	Структурная схема системы	14
2.4	Синтез регулятора K_1	14
2.5	Синтез наблюдателя L_1	15
3	Приложение	16

1 Синтез регулятора с заданной степенью устойчивости

В соответствии с вариантом рассмотрю систему:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 11 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & -3 & -7 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} u$$

Требуется:

1. Найти собственные числа матрицы A и определить управляемость системы.
 2. Определить достижимую степень устойчивости при регуляторе $u = Kx$.
 3. Построить схему моделирования замкнутой системы.
 4. Выбрать несколько значений желаемой степени устойчивости α .
 5. Для каждого α синтезировать регуляторы K_1, K_2 по неравенству Ляпунова, определить собственные числа $(A + BK)$ и выполнить моделирование.
 6. Для каждого α синтезировать регуляторы K_3, K_4 по уравнению Риккати, определить собственные числа $(A + BK)$ и выполнить моделирование.
 7. Сравнить результаты и сделать выводы.
-

1.1 Анализ матрицы системы

Найду собственные числа матрицы A :

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 8 & -1 & -11 \\ -4 & \lambda & -4 \\ 4 & 3 & \lambda + 7 \end{bmatrix} = \lambda^3 - \lambda^2 + 4\lambda + 24 = 0$$

$$\sigma(A) = \{-3, 2 \pm 2j\}$$

Определяю управляемость системы. Матрица управляемости системы (листинг 2):

$$U = \begin{bmatrix} -1 & 22 & 96 \\ -3 & 8 & 56 \\ 3 & -8 & -56 \end{bmatrix} \implies \text{rank}(U) = 2$$

Система не полностью управляема, так как ранг матрицы управляемости меньше ранга матрицы системы.

Для определения управляемости собственных чисел переведу систему в жорданов базис (листинг 3). Получаю:

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3/2 \\ -7/2 \end{bmatrix} u$$

Собственное число $\lambda_1 = -3$ не управляемо, так как ему соответствует нулевой элемент матрицы $\hat{B}$. Неуправляемое собственное число отрицательно, поэтому система стабилизируема.

1.2 Достижимая степень устойчивости

Регулятор $u = Kx$ может перемещать только управляемые собственные числа матрицы A . Собственное число $\lambda_1 = -3$ неуправляемо и остаётся фиксированным при любом выборе K .

Степень устойчивости определяется как:

$$\alpha = \min_i |\text{Re}(\lambda_i)|$$

то есть равна расстоянию от ближайшего собственного числа до мнимой оси.

Поскольку $\lambda_1 = -3$ неуправляемо и зафиксировано, максимально достижимая степень устойчивости:

$$\alpha_{\max} = 3$$

В качестве желаемых степеней устойчивости выберу два значения: $\alpha_1 = 0.5$ и $\alpha_2 = 3$.

1.3 Структурная схема системы

Замкну систему регулятором $u = Kx$, подставив в уравнение системы:

$$\dot{x} = Ax + Bu = Ax + BKx = (A + BK)x$$

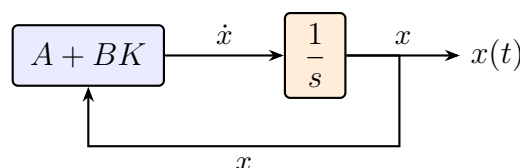


Рисунок 1 – Схема моделирования замкнутой системы

1.4 Синтез регуляторов матричным неравенством типа Ляпунова

Чтобы синтезировать регулятор, решу матричное неравенство типа Ляпунова для усеченной системы в жордановом базисе. Затем перейду в исходный базис и расширю систему. Управляемая часть системы в жордане:

$$\begin{aligned} \hat{A} &= \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} & \hat{A}_c &= \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \\ \hat{B} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 3/2 \\ -7/2 \end{bmatrix} & \hat{B}_c &= \begin{bmatrix} 3/2 \\ -7/2 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad \Rightarrow$$

1.4.1 Степень устойчивости $\alpha_1 = 0.5$

Синтезирую регулятор без ограничений на управление. Решу матричное неравенство Ляпунова для усечённой системы:

$$\begin{cases} P\hat{A}_c^T + \hat{A}_cP + 2\alpha_1P + Y^T\hat{B}_c^T + \hat{B}_cY \preceq 0 \\ P \succ 0 \\ \hat{K}_{1,c} = YP^{-1} \end{cases}$$

Решаю LMI в cvx (листинг 4). Получаю:

$$\begin{aligned} P &= \begin{bmatrix} 4.04 & -3.61 \\ -3.61 & 4.67 \end{bmatrix} & \Rightarrow & \hat{K}_{1,c} = YP^{-1} = \begin{bmatrix} 1.69 & 2.63 \end{bmatrix} \\ Y &= \begin{bmatrix} -2.64 & 6.17 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Дополняю матрицу $\hat{K}_{1,c}$ нулём для неуправляемого собственного числа и перехожу в исходный базис (листинг 6):

$$\hat{K}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1.69 & 2.63 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad K_1 = \hat{K}_1 \cdot P_j^{-1} = \begin{bmatrix} -2.63 & 0.47 & -2.63 \end{bmatrix}$$

Проверяю спектр замкнутой системы (листинг 7):

$$\sigma(A + BK_1) = \{-1.3 \pm 3.55j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_1 = 0.5$ без ограничений на управление.

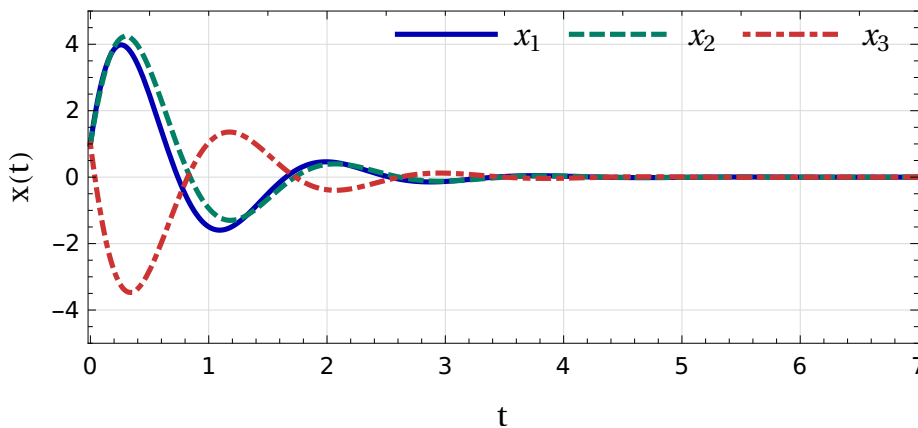


Рисунок 2 – Вектор состояния $x(t)$ при отсутствии ограничений на управление

Синтезирую регулятор совместно с решением задачи минимизации управления (листинг 5).
Получившаяся усеченная матрица регулятора в жордановом базисе:

$$\hat{K}_{2,c} = YP^{-1} = \begin{bmatrix} 0.99 & 1.85 \end{bmatrix}$$

Перейду в расширенный исходный базис (листинг 6, аналогично):

$$\hat{K}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0.99 & 1.85 \end{bmatrix} \implies K_2 = \hat{K}_2 \cdot P_j^{-1} = \begin{bmatrix} -1.85 & 0.43 & -1.85 \end{bmatrix}$$

Собственные числа замкнутой системы (листинг 7, аналогично):

$$\sigma(A + BK_2) = \{-0.49 \pm 3.2j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_1 = 0.5$ с ограничением на управление.

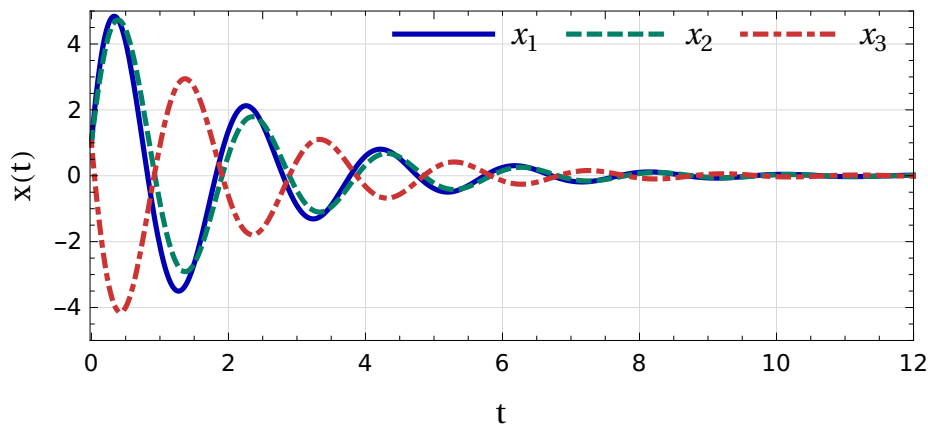


Рисунок 3 – Вектор состояния $x(t)$ с ограничением на управление

На одном графике построю управление без ограничений на управление u_1 и с ограничением u_2 .

Пунктирными линиями обозначу экспоненциальную огибающую $\pm|u(0)|e^{-\alpha_1 t}$, где $|u(0)|$ — максимальное начальное значение управления. Обе кривые u_1 и u_2 не выходят за пределы огибающей, что подтверждает затухание управления со степенью устойчивости не менее $\alpha_1 = 0.5$.

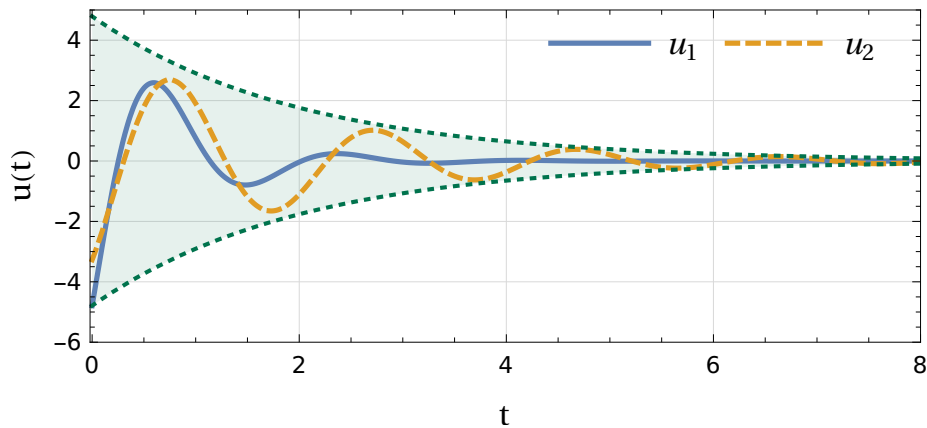


Рисунок 4 – Управления $u(t)$

1.4.2 Степень устойчивости $\alpha_2 = 3$

Синтезирую регулятор без ограничений на управление. Решу матричное неравенство Ляпунова для усечённой системы:

$$\begin{cases} P\hat{A}_c^T + \hat{A}_cP + 2\alpha_2P + Y^T\hat{B}_c^T + \hat{B}_cY \preceq 0 \\ P \succ 0 \\ \hat{K}_{1,c} = YP^{-1} \end{cases}$$

Решаю LMI в cvx (листинг 4, аналогично). Получаю:

$$\begin{aligned} P &= \begin{bmatrix} 2.29 & -3.13 \\ -3.13 & 4.857 \end{bmatrix} \implies \hat{K}_{1,c} = YP^{-1} = \begin{bmatrix} 8.44 & 7.46 \end{bmatrix} \\ Y &= \begin{bmatrix} -4.01 & 9.37 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Дополняю матрицу $\hat{K}_{1,c}$ нулём для неуправляемого собственного числа и перехожу в исходный базис (листинг 6, аналогично):

$$\hat{K}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 8.44 & 7.46 \end{bmatrix} \implies K_1 = \hat{K}_1 \cdot P_j^{-1} = \begin{bmatrix} -7.46 & -0.49 & -7.46 \end{bmatrix}$$

Проверяю спектр замкнутой системы (листинг 7, аналогично):

$$\sigma(A + BK_1) = \{-4.73 \pm 6.34j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_2 = 3$ без ограничений на управление.

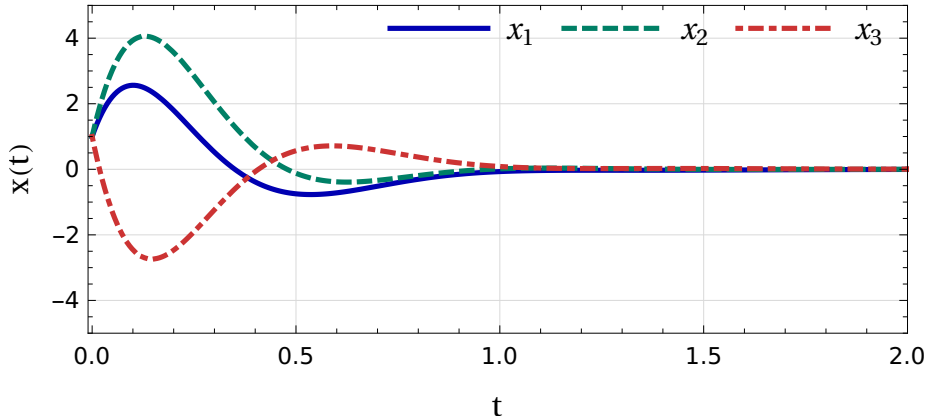


Рисунок 5 – Вектор состояния $x(t)$ при отсутствии ограничений на управление

Синтезирую регулятор совместно с решением задачи минимизации управления (листинг 5, аналогично). Получившаяся усеченная матрица регулятора в жордановом базисе:

$$\hat{K}_{2,c} = YP^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 5 \end{bmatrix}$$

Перейду в расширенный исходный базис (листинг 6, аналогично):

$$\hat{K}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 5 \end{bmatrix} \implies K_2 = \hat{K}_2 \cdot P_j^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Собственные числа замкнутой системы (листинг 7, аналогично):

$$\sigma(A + BK_2) = \{-3 \pm \sqrt{29}j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_2 = 3$ с ограничением на управление.

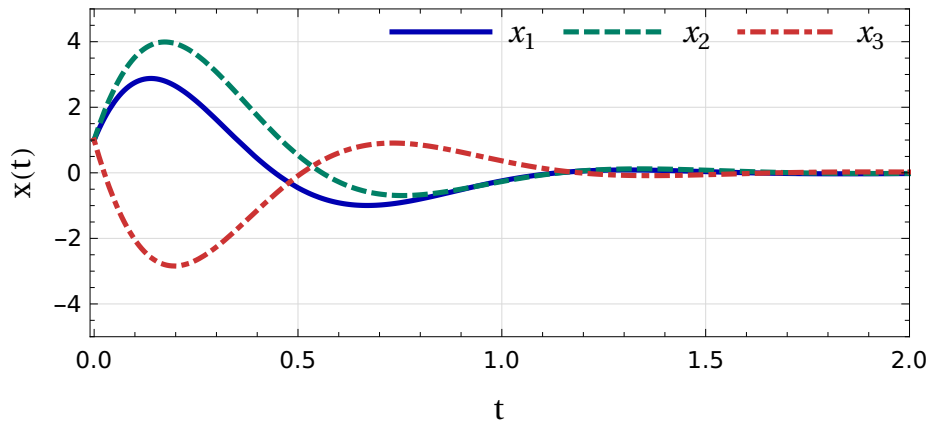


Рисунок 6 – Вектор состояния $x(t)$ с ограничением на управление

На одном графике построю управление без ограничений на управление u_1 и с ограничением u_2 .

Пунктирными линиями обозначу экспоненциальную огибающую $\pm|u(0)|e^{-\alpha_2 t}$, где $|u(0)|$ — максимальное начальное значение управления. Обе кривые u_1 и u_2 не выходят за пределы огибающей, что подтверждает затухание управления со степенью устойчивости не менее $\alpha_2 = 3$.

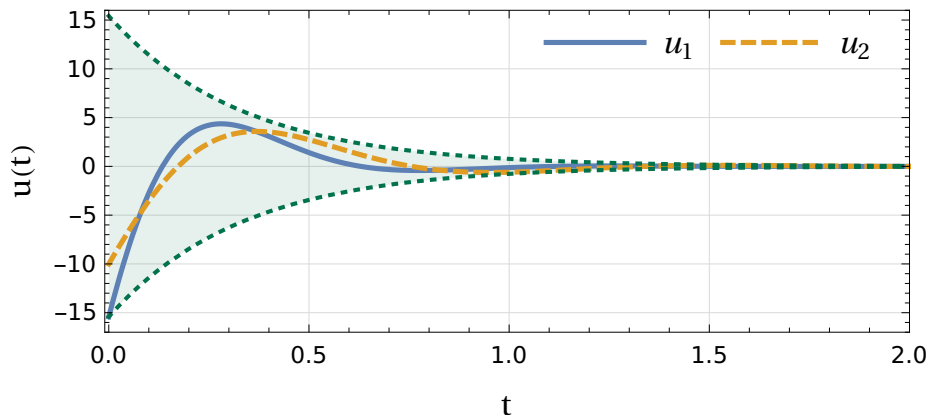


Рисунок 7 – Управления $u(t)$

1.5 Синтез регуляторов матричным уравнением типа Риккати

Синтезирую регуляторы K_3 , K_4 на основе матричного уравнения типа Риккати при $\nu = 2$, $R = 1$:

$$\begin{cases} A^T P + PA + Q - \nu P B R^{-1} B^T P + 2\alpha P = 0 \\ K = -R^{-1} B^T P \end{cases}$$

Введя замену $\tilde{A} = A + \alpha I$, перепишу первое уравнение в виде:

$$\tilde{A}^T P + P \tilde{A} + Q - \nu P B R^{-1} B^T P = 0$$

что эквивалентно решению `RiccatiSolve[]` с матрицами $\tilde{A}$ и R/ν (листинг 8).

1.5.1 Степень устойчивости $\alpha_1 = 0.5$

Решу уравнение Риккати при $Q = I$ (листинг 8). Получаю:

$$P = \begin{bmatrix} 5.01 & 0.17 & 4.27 \\ 0.17 & 0.39 & 0.19 \\ 4.27 & 0.19 & 3.89 \end{bmatrix} \implies K_3 = -R^{-1}B^T P = \begin{bmatrix} -7.3 & 0.76 & -6.79 \end{bmatrix}$$

Проверяю спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_3) = \{-5.67 \pm 3.86j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_1 = 0.5$ при $Q = I$.

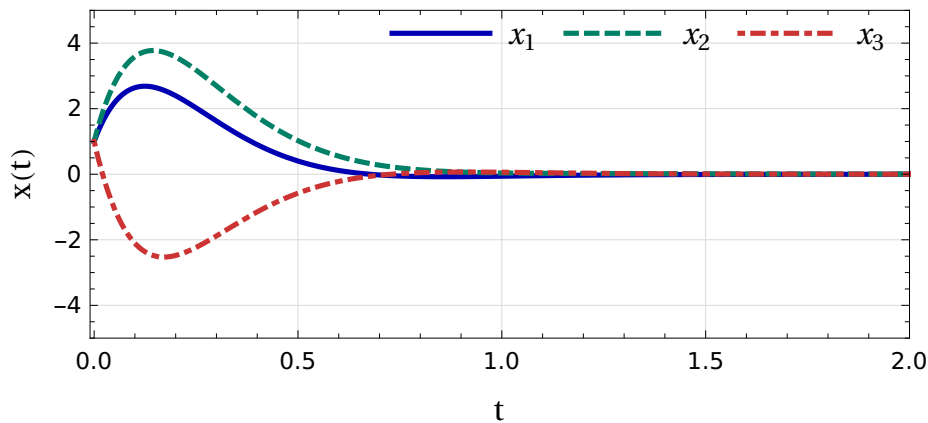


Рисунок 8 – Вектор состояния $x(t)$ при $Q = I$

Решу уравнение Риккати при $Q = 0$ (листинг 9). Получаю:

$$K_4 = -R^{-1}B^T P = \begin{bmatrix} -3.7 & 0.86 & -3.7 \end{bmatrix}$$

Проверяю спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_4) = \{-3 \pm 2j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_1 = 0.5$ при $Q = 0_{3 \times 3}$.

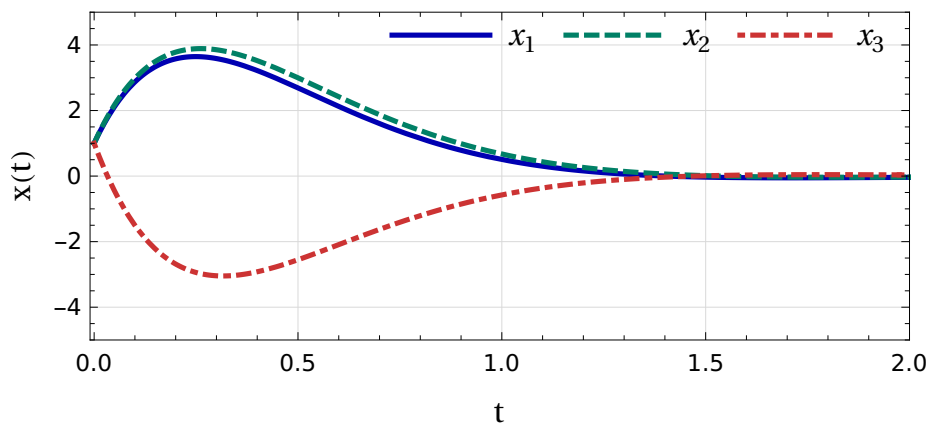


Рисунок 9 – Вектор состояния $x(t)$ при $Q = 0_{3 \times 3}$

На одном графике построю управление при $Q = I$ — u_1 и при $Q = 0_{3 \times 3}$ — u_0 .

Пунктирными линиями обозначу экспоненциальную огибающую $\pm|u(0)|e^{-\alpha_1 t}$, где $|u(0)|$ — максимальное начальное значение управления. Обе кривые u_1 и u_0 не выходят за пределы огибающей, что подтверждает затухание управления со степенью устойчивости не менее $\alpha_1 = 0.5$.

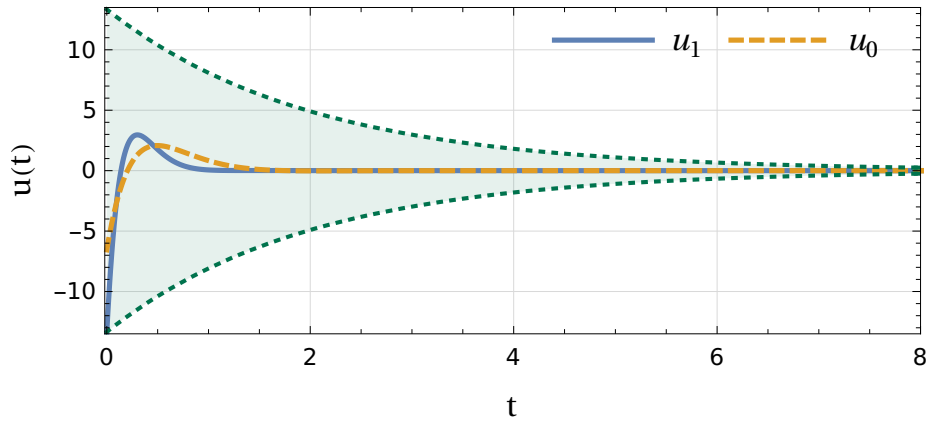


Рисунок 10 – Управления $u(t)$

1.5.2 Степень устойчивости $\alpha_2 = 3$

При $\alpha_2 = 3$ уравнение Риккати не имеет стабилизирующего решения. Это объясняется тем, что замена $\tilde{A} = A + \alpha_2 I$ сдвигает неуправляемое собственное число $\lambda_1 = -3$ точно в начало координат:

$$\tilde{\lambda}_1 = -3 + 3 = 0$$

после чего система с матрицей $\tilde{A}$ перестаёт быть стабилизируемой. В связи с этим для синтеза регуляторов по методу Риккати я беру $\alpha_2 = 2.9$.

Решу уравнение при $Q = I$ (листинг 8, аналогично):

$$K_3 = -R^{-1}B^T P = [-12.87 \quad 0.05 \quad -11.89]$$

Проверяю спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_3) = \{-9.48 \pm 3.72j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \quad 1 \quad 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_2 = 3$ при $Q = I$.

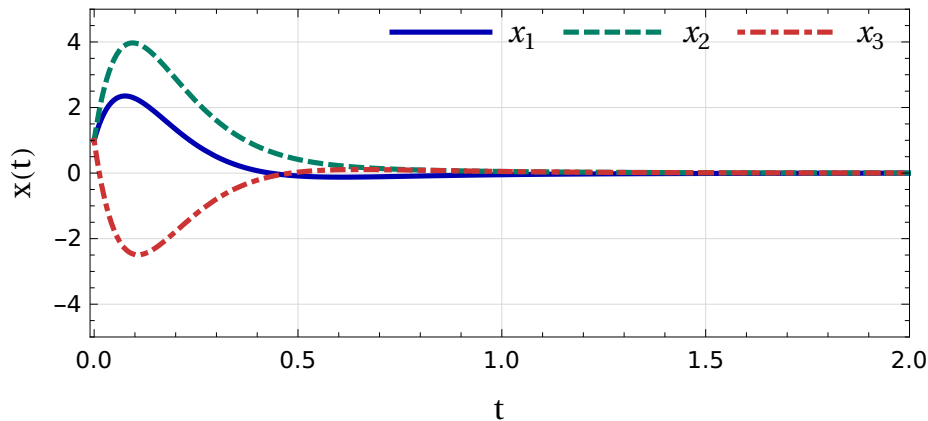


Рисунок 11 – Вектор состояния $x(t)$ при $Q = I$

Решу уравнение Риккати при $Q = 0$ (листинг 9, аналогично). Получаю:

$$P = \begin{bmatrix} 6.27 & 0.95 & 6.27 \\ 0.95 & 0.65 & 0.95 \\ 6.27 & 0.95 & 6.27 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad K_4 = -R^{-1}B^T P = \begin{bmatrix} -9.7 & 0.07 & -9.7 \end{bmatrix}$$

Проверяю спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_4) = \{-7.8 \pm 2j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_2 = 3$ при $Q = 0_{3 \times 3}$.

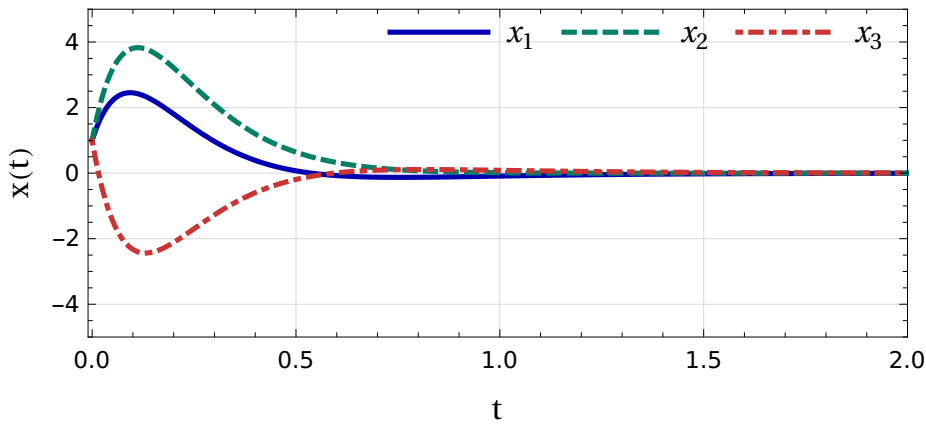


Рисунок 12 – Вектор состояния $x(t)$ при $Q = 0_{3 \times 3}$

На одном графике построю управление при $Q = I$ — u_1 и при $Q = 0_{3 \times 3}$ — u_0 .

Пунктирными линиями обозначу экспоненциальную огибающую $\pm|u(0)|e^{-\alpha_2 t}$, где $|u(0)|$ — максимальное начальное значение управления. Обе кривые u_1 и u_0 не выходят за пределы огибающей, что подтверждает затухание управления со степенью устойчивости не менее $\alpha_2 = 3$.

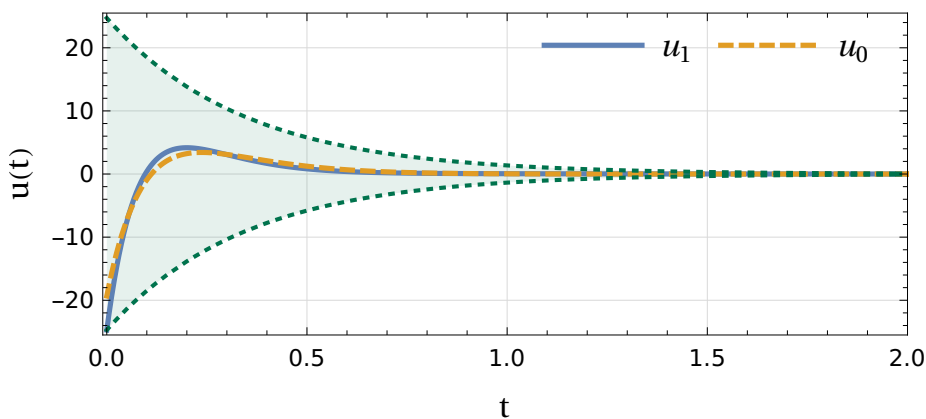


Рисунок 13 – Управления $u(t)$

1.6 Вывод по заданию

Сравню спектры всех четырёх регуляторов для каждой степени устойчивости.

Все регуляторы обеспечивают заданную степень устойчивости — вещественные части управляемых собственных чисел не превышают $-\alpha$ по модулю. Неуправляемое собственное число $\lambda_1 = -3$ остаётся фиксированным во всех случаях.

Регуляторы по методу Риккати (K_3, K_4) располагают собственные числа значительно левее требуемой границы по сравнению с регуляторами Ляпунова (K_1, K_2) , что соответствует более быстрому затуханию, но и большим начальным значениям управления. При $Q = 0$ регулятор K_4 даёт меньшее управляющее воздействие, чем K_3 при $Q = I$, поскольку матрица $Q = 0$.

2 Управление по выходу с заданной степенью устойчивости

В соответствии с вариантом рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -9 & -7 & 1 \\ -9 & 5 & -1 & 7 \\ -7 & -1 & 5 & 9 \\ 1 & 7 & 9 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Требуется:

1. Найти собственные числа матрицы A и определить управляемость и наблюдаемость каждого из них. Сделать вывод об управляемости, стабилизируемости, наблюдаемости и обнаруживаемости системы.
 2. Определить достижимую степень устойчивости при регуляторе $u = Kx$ и максимальную степень сходимости наблюдателя.
 3. Построить схему моделирования системы, замкнутой наблюдателем и регулятором.
 4. Задаться несколькими значениями $\alpha > 0$ и составить не менее трёх наборов (α_K, α_L) , охватывающих случаи $\alpha_K = \alpha_L$, $\alpha_K > \alpha_L$ и $\alpha_K < \alpha_L$.
 5. Для каждого набора синтезировать регулятор K и наблюдатель L , проверить спектры $(A + BK)$ и $(A + LC)$, выполнить моделирование.
 6. Сравнить результаты и сделать выводы.
-

2.1 Анализ матрицы системы

Найду собственные числа матрицы A :

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 5 & 9 & 7 & -1 \\ 9 & \lambda - 5 & 1 & -7 \\ 7 & 1 & \lambda - 5 & -9 \\ -1 & -7 & -9 & \lambda - 5 \end{bmatrix} = \lambda^4 - 20\lambda^3 - 112\lambda^2 + 960\lambda + 7680 = 0$$

$$\sigma(A) = \{20, -12, 8, 4\}$$

Собственные числа матрицы вещественные и различные, значит будет легко перейти в жорданов базис. Переведу всю систему в жорданов базис (листинг 11):

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -12 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 20 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 12 \end{bmatrix} \hat{x} \end{cases}$$

Все компоненты матрицы $\hat{B}$ ненулевые, следовательно, все собственные числа матрицы системы управляемы.

Первый столбец матрицы $\hat{C}$ нулевой, значит соответствующее ему собственное число -12 ненаблюдаемо. Остальные собственные числа наблюдаемы, так как им соответствуют ненулевые столбцы матрицы $\hat{C}$.

Система является полностью управляемой и не полностью наблюдаемой.

Система является стабилизируемой, так как все неустойчивые собственные числа $\{4, 8, 20\}$ управляемы.

Система является обнаруживаемой, так как все неустойчивые собственные числа наблюдаемы, а ненаблюдаемое собственное число устойчиво.

2.2 Максимальные степени устойчивости и сходимости

Так как система полностью управляема, то можно добиться любой степени устойчивости при помощи регулятора вида $u = Kx$.

Так как система не полностью наблюдаема, то нельзя добиться любой желаемой степени сходимости наблюдателя. Максимальная достижимая степень сходимости ограничена этой ненаблюдаемой модой и равна 12.

Составлю следующие наборы для синтеза:

1. $\alpha_K = \alpha_L = 10$ — регулятор и наблюдатель имеют сопоставимую динамику;
2. $\alpha_K = 12$, $\alpha_L = 4$ — регулятор существенно сильнее наблюдателя;
3. $\alpha_K = 4$, $\alpha_L = 10$ — наблюдатель существенно сильнее регулятора.

2.3 Структурная схема системы

Введу ошибку наблюдателя $e = \hat{x} - x$. Тогда:

$$\dot{e} = \dot{\hat{x}} - \dot{x} = [(A + BK)\hat{x} + LC(\hat{x} - x)] - [Ax + BK\hat{x}] = A(\hat{x} - x) + LC(\hat{x} - x) = (A + LC)e$$

Подставлю $\hat{x} = x + e$ в уравнение системы:

$$\dot{x} = Ax + BK\hat{x} = Ax + BK(x + e) = (A + BK)x + BKe$$

Исходная система принимает вид:

$$\begin{cases} \dot{x} = (A + BK)x + BKe \\ \dot{e} = (A + LC)e \end{cases}$$

Построю схему системы.

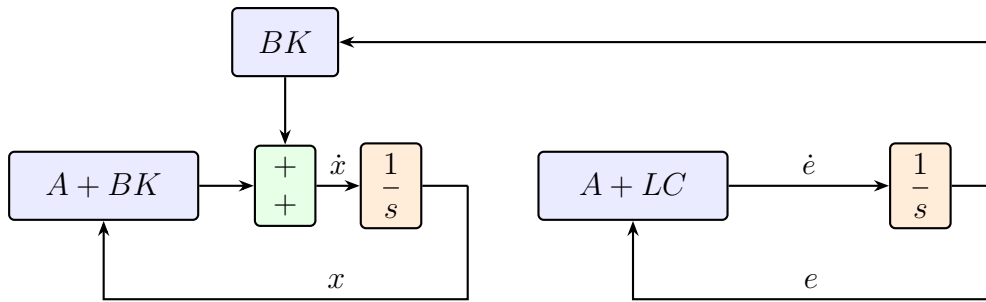


Рисунок 14 – Структурная схема системы

2.4 Синтез регулятора K_1

Для обеспечения степени устойчивости $\alpha_K = 10$ решу уравнение Риккати с заменой:

$$\begin{cases} \tilde{A}^\top P + P\tilde{A} + Q - \nu P B R^{-1} B^\top P = 0 \\ \tilde{A} = A + \alpha_K I \\ K_1 = -R^{-1} B^\top P \end{cases}$$

Приму весовые матрицы следующими: $Q = I_{4 \times 4}$, $R = 1$, $\nu = 1$. Решую уравнение Риккати (листинг 12):

$$P = \begin{bmatrix} 3294.86 & -5028.83 & 2508.28 & 766.32 \\ -5028.83 & 7734.28 & -3928.21 & -1209.42 \\ 2508.28 & -3928.21 & 2082.19 & 653.62 \\ 766.32 & -1209.41 & 653.62 & 208.19 \end{bmatrix}$$

$$K_1 = [394.67 \quad -559.91 \quad 216.74 \quad 51.11]$$

Спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_1) = \{-42.17, -25.40 \pm 3.95j, -12.68\}$$

Минимальная по модулю вещественная часть равна 12.68, что превышает требуемую степень устойчивости $\alpha_K = 10$. Синтез выполнен корректно.

2.5 Синтез наблюдателя L_1

Для обеспечения заданной степени сходимости $\alpha_L = 10$ синтезирую наблюдатель на основе матричного неравенства Ляпунова для наблюдаемой части системы в жордановом базисе:

$$\hat{A}_c = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 20 \end{bmatrix} \quad \hat{C}_c = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 0 \\ 4 & 0 & 12 \end{bmatrix}$$

Решу матричное неравенство (листинг 13):

$$\begin{cases} \hat{A}_c Q + Q \hat{A}_c^\top + 2\alpha_L Q + Y \hat{C}_c + \hat{C}_c^\top Y^\top \preceq 0 \\ Q \succ 0 \end{cases}$$

И найду матрицу наблюдателя:

$$\hat{L}_c = Q^{-1}Y$$

Полученную матрицу $\hat{L}_c$ расширяю до полной размерности, добавляя нулевую строку, соответствующую ненаблюдаемой моде, и выполняю переход в исходный базис:

$$L_1 = P \hat{L}$$

Запишу матрицу наблюдателя L_1 в исходном базисе:

$$L_1 = \begin{bmatrix} -2.3 & 14.13 \\ 2.3 & 1.38 \\ -2.3 & -14.13 \\ -2.3 & 1.38 \end{bmatrix}$$

Проверяю спектр матрицы замкнутой системы:

$$\sigma(A + L_1 C) = \{-10.74 \pm 16.70j, -12, -10.40\}$$

Вещественные части собственных чисел отрицательны, система устойчива.

3 Приложение

Задание 1

```
1 A =  
2     {{8, 1, 11},  
3      {4, 0, 4},  
4      {-4, -3, -7}};  
5  
6 B =  
7     {{-1}, {-3}, {3}};
```

Листинг 1 – Инициализация

```
1 sys = StateSpaceModel[{A, B}];  
2 U = ControllabilityMatrix[sys];  
3 MatrixRank[U]
```

Листинг 2 – Матрица управляемости системы и ее ранг

```
1 {vals, vecs} = Eigensystem[A]; v = vecs[[2]];  
2 P = Transpose[{vecs[[1]], Re[v], Im[v]}];  
3  
4 Jr = Simplify[Inverse[P].A.P]  
5 Bj = Inverse[P].B
```

Листинг 3 – Жорданова форма системы

```
1 A2 = [2 2; -2 2];  
2 B2 = [1.5; -3.5];  
3 a = 0.5;  
4  
5 cvx_begin sdp  
6     variable P(2,2) symmetric  
7     variable Y(1,2)  
8     P >= 0.0001*eye(2);  
9     P*A2' + A2*P + 2*a*P + Y'*B2' + B2*Y <= 0;  
10 cvx_end  
11  
12 K = Y * inv(P)  
13 Ac1 = A2 + B2*K;  
14 eig(Ac1)
```

Листинг 4 – Решение LMI без задачи минимизации

```
1 A2 = [2 2; -2 2];  
2 B2 = [1.5; -3.5];  
3 a = 0.5;  
4  
5 cvx_begin sdp  
6     variable P(2,2) symmetric  
7     variable Y(1,2)  
8  
9     minimize(norm(Y))
```

```

10
11 P >= 0.0001*eye(2);
12 P*A2' + A2*P + 2*a*P + Y'*B2' + B2*Y <= 0;
13 cvx_end
14
15 K = Y * inv(P)
16
17 Acl = A2 + B2*K;
18 eig(Acl)

```

Листинг 5 – Решение LMI с решением задачи минимизации

```

1 hatK1 = {{0, 1.69, 2.63}};
2 K1 = hatK1.Inverse[Pj]

```

Листинг 6 – Матрица K в исходном базисе

```

1 Acl = A + B.K1;
2 Eigenvalues[Acl]

```

Листинг 7 – Собственные числа замкнутой системы

```

1 QI = IdentityMatrix[3];
2 tildeAa1Q1R = A + alpha1 IdentityMatrix[3];
3 Pa1Q1R = RiccatiSolve[{tildeAa1Q1R, B}, {QI, R/nu}];
4 Ka1Q1R = -Inverse[R].Transpose[B].Pa1Q1R
5
6 Acla1Q1R = A + B.Ka1Q1R;
7 Eigenvalues[Acla1Q1R]

```

Листинг 8 – Решение матричного уравнения Риккати при $Q = I$

```

1 Q0 = {{0, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, 0}};
2 tildeAa1Q0R = A + alpha1 IdentityMatrix[3];
3 Pa1Q0R = RiccatiSolve[{tildeAa1Q0R, B}, {Q0, R/nu}];
4 Ka1Q0R = -Inverse[R].Transpose[B].Pa1Q0R
5
6 Acla1Q0R = A + B.Ka1Q0R;
7 Eigenvalues[Acla1Q0R]

```

Листинг 9 – Решение матричного уравнения Риккати при $Q = 0_{3 \times 3}$

Задание 2

```
1 A = {
2     {5, -9, -7, 1},
3     {-9, 5, -1, 7},
4     {-7, -1, 5, 9},
5     {1, 7, 9, 5}
6 };
7
8 B = {{3}, {3}, {1}, {3}};
9
10 c = {
11     {2, -2, 2, 2},
12     {-2, 4, 2, 4}
13 };
```

Листинг 10 – Инициализация

```
1 {P, Aj} = JordanDecomposition[A];
2 {Bj, Cj} = {Inverse[P].B, c.P};
```

Листинг 11 – Переход в жорданов базис

```
1 tildeAaK1 = A + a1K QI;
2 PaK1 = Round[RiccatiSolve[{tildeAaK1, B}, {QI, R/nu}], 0.01] // N
3 K1 = Round[-Inverse[R].Transpose[B].PaK1, 0.01] // N
4 AclaK1 = A + B.K1; Eigenvalues[Round[AclaK1, 0.01]] // N
```

Листинг 12 – Синтез регулятора K

```
1 Aj3 = [4 0 0; 0 8 0; 0 0 20];
2 Cj3 = [0 8 0; 4 0 12];
3 aL1 = 10;
4
5 cvx_begin sdp
6     variable Q(3,3) symmetric
7     variable Y(3,2)
8
9     Q >= 1e-4*eye(3);
10    Aj3*Q + Q*Aj3' + 2*aL1*Q + Y*Cj3 + Cj3'*Y' <= 0;
11 cvx_end
12
13 Lj = inv(Q) * Y
```

Листинг 13 – Синтез наблюдателя L

```
1 Lj1 = {{0, 0}, {0., 7.753}, {-2.2997, 0.}, {0., -6.3768}};
2 L1 = Round[N[P.Lj1], 0.01];
3
4 AclaK1 = A + L1.c;
5 Eigenvalues[N[AclaK1]]
```

Листинг 14 – Переход в исходный базис